

FutureKawa

Guide Utilisateur

Système de suivi des stocks de café vert

Version 1.0 · Juin 2026

Destinataires

Responsables d'entrepôt · Direction siège

À qui s'adresse ce guide ?

Ce document est destiné aux équipes terrain et à la direction. Il explique comment utiliser l'interface de suivi des stocks de café vert sans connaissance technique particulière.

Deux types d'utilisateurs sont concernés :

Profil	Rôle	Pages utilisées
Responsable d'entrepôt	Consulte les stocks et conditions de son pays. Reçoit les emails d'alerte et prend les décisions terrain.	Tableau de bord, Stocks, Détail d'un lot, Alertes
Direction siège	Supervise l'ensemble des pays. Identifie les lots à risque et les tendances globales.	Tableau de bord, Alertes

1. Accéder à l'interface

Ouvrez votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge) et saisissez l'adresse fournie par votre responsable informatique.

L'interface s'affiche directement sans identifiant ni mot de passe.

Recommandation : utilisez un écran d'au moins 10 pouces (tablette ou ordinateur). L'interface s'adapte à la taille de votre écran.

2. Tableau de bord

Le tableau de bord est la première page qui s'affiche. Il donne une vue d'ensemble de tous les pays en un coup d'œil.

2.1 Indicateurs clés (chiffres en haut de page)

Indicateur	Ce qu'il signifie
Lots en stock	Nombre total de lots présents dans tous les entrepôts
Lots en alerte	Lots dont les conditions de stockage sont hors des limites acceptables
Lots périmés	Lots stockés depuis plus de 365 jours (à expédier en priorité)
Alertes actives	Nombre total d'alertes générées par le système

Un indicateur affiché en orange signale un point de vigilance. En rouge, une action est requise.

2.2 Cartes par pays

Chaque carte correspond à un pays (Brésil, Équateur, Colombie). Elle affiche :

- Le nombre d'entrepôts et de lots
- Les conditions idéales de ce pays (température et humidité cibles)
- L'état général :

Icône	État	Signification
	Conditions nominales	Tout est dans les normes
	Lot(s) en alerte	Des conditions hors plage ont été détectées
	Lot(s) périmés	Des lots dépassent la durée maximale de stockage

2.3 Graphiques IoT — Conditions en temps réel

En bas du tableau de bord, des graphiques affichent les relevés de température et d'humidité des capteurs installés dans les entrepôts.

Comment lire les graphiques :

- La courbe principale (colorée) représente la valeur mesurée au fil du temps
- La ligne verte en pointillés représente la valeur idéale pour ce pays
- Les lignes rouges en pointillés représentent les limites acceptables (seuils min et max)
- Toute valeur qui sort de la zone entre les lignes rouges est une anomalie

Changer de pays : cliquez sur les boutons BR (Brésil), EQ (Équateur) ou CO (Colombie) pour afficher les graphiques du pays souhaité.

2.4 Alertes récentes

La section du bas liste les 5 dernières alertes générées. Cliquez sur "Voir tout →" pour accéder à la page Alertes complète.

3. Page Stocks — La liste des lots

Accessible via le menu latéral : Stocks

3.1 Comprendre le tri FIFO

Les lots sont affichés du plus ancien au plus récent (du haut vers le bas du tableau). C'est la logique FIFO (Premier Entré, Premier Sorti) :

Le lot en haut du tableau est celui qui doit être expédié en priorité.

Cette organisation garantit qu'aucun lot ne reste indéfiniment en entrepôt et qu'une expédition respecte toujours l'ordre d'arrivée.

3.2 Filtrer par pays

Utilisez le sélecteur en haut à droite de la page pour afficher uniquement les lots d'un pays spécifique :

- Tous les pays (par défaut)
- Brésil
- Équateur
- Colombie

3.3 Codes couleur des lignes

Couleur	Statut	Signification
Fond blanc	✓ Conforme	Conditions de stockage respectées
Fond orange	⚠ En alerte	Une anomalie de température ou d'humidité a été détectée
Fond rouge	✗ Périmé	Le lot est stocké depuis plus de 365 jours

3.4 Informations affichées

Colonne	Signification
Lot	Identifiant unique du lot
Pays	Pays d'origine
Entrepôt	Code et nom de l'entrepôt
Date de stockage	Date d'entrée en entrepôt
Âge	Nombre de jours depuis l'entrée en stock
Statut	Badge de couleur indiquant l'état
Détail →	Bouton pour consulter le détail complet du lot

4. Page Détail d'un lot

Accessible en cliquant sur "Détail →" depuis la liste des stocks.

4.1 Informations générales

En haut de la page :

- Identifiant du lot et son statut actuel
- Pays et entrepôt de stockage
- Date d'entrée en entrepôt et âge en jours
- Notes éventuelles saisies à l'entrée

4.2 Graphiques de conditions (Température et Humidité)

Deux graphiques côte à côte montrent l'historique des mesures depuis l'entrée du lot dans l'entrepôt.

Rappel des conditions idéales par pays :

Pays	Température idéale	Humidité idéale	Tolérance
Brésil	29°C	55 %	±3°C / ±2 %
Équateur	31°C	60 %	±3°C / ±2 %
Colombie	26°C	80 %	±3°C / ±2 %

Comment lire les graphiques :

1. L'axe horizontal représente le temps (dates)
2. L'axe vertical représente la valeur mesurée
3. Si la courbe dépasse les lignes rouges, les conditions sont hors plage → le lot peut être impacté
4. Passez la souris sur la courbe pour voir la valeur exacte à un moment précis

Important : si les graphiques affichent "Aucune mesure IoT enregistrée", cela signifie que le capteur de cet entrepôt ne transmet pas encore de données. Contactez votre responsable technique.

4.3 Alertes liées au lot

En bas de page, la liste des alertes associées à ce lot est affichée avec :

- Le type d'alerte (conditions hors plage ou péremption)
- Le message détaillé
- La confirmation que l'email a bien été envoyé au responsable

5. Page Alertes

Accessible via le menu latéral : Alertes

5.1 Types d'alertes

Type	Icône	Ce qui s'est passé
Hors plage	Badge orange	La température ou l'humidité de l'entrepôt a dépassé les limites acceptables
Péremption	Badge rouge	Un lot est stocké depuis plus de 365 jours sans avoir été expédié

5.2 Filtres disponibles

- Filtre Pays : afficher uniquement les alertes d'un pays
- Filtre Type : afficher uniquement les alertes "Hors plage" ou "Péremption"

- Le nombre de résultats s'affiche automatiquement

5.3 Que faire en cas d'alerte ?

Alerte "Hors plage" (température ou humidité anormale)

5. Vérifiez le lot concerné (cliquez sur l'identifiant du lot pour voir les courbes)
6. Évaluez la durée : une anomalie ponctuelle est moins préoccupante qu'une dérive persistante
7. Contactez le responsable de l'entrepôt concerné
8. Actions terrain possibles :
 - Vérifier et ajuster le système de climatisation ou de ventilation
 - Inspecter physiquement les sacs de café concernés
 - Envisager le transfert vers un autre entrepôt si la dérive persiste
9. Documentez la correction dans les notes du lot

Alerte "Péremption" (lot > 365 jours)

10. Identifiez le lot dans la liste des stocks
11. Préparez l'expédition en priorité — ce lot doit partir avant les lots plus récents (logique FIFO)
12. Informez l'acheteur si le lot est déjà vendu ou réservé
13. Le lot passera automatiquement au statut "Périmé" dans l'interface

5.4 Colonne "Email"

Indicateur	Signification
✓ Envoyé	Un email a été automatiquement envoyé au responsable de l'entrepôt au moment de l'alerte
🕒 En attente	L'email n'a pas encore pu être envoyé (vérifiez la connexion réseau)

6. Emails d'alerte automatiques

Lorsqu'une anomalie est détectée, le système envoie automatiquement un email au responsable de l'entrepôt concerné.

Contenu d'un email d'alerte

Objet : [ALERTE] Conditions hors seuils — BR01

Entrepôt : BR01 (Entrepôt São Paulo)

Température : 33.1°C (idéal : 29°C ±3°C)

Humidité : 58.4 % (idéal : 55 % ±2 %)

Objet : [ALERTE] Lot périmé — LOT-BR-2024-001

Le lot LOT-BR-2024-001 (entrepôt BR01 – Entrepôt São Paulo) est stocké depuis plus de 365 jours.

Que faire à la réception d'un email d'alerte ?

- 14. Consultez la page Alertes de l'interface pour voir le détail
- 15. Accédez au détail du lot concerné pour visualiser les courbes
- 16. Suivez la procédure décrite en section 5.3

7. Créer un nouveau lot

Lorsqu'un nouveau lot de café vert arrive dans un entrepôt, il doit être enregistré dans le système.

Note : l'enregistrement d'un lot se fait actuellement via l'outil informatique de saisie fourni par votre responsable. Contactez votre responsable informatique pour effectuer cette opération.

Informations nécessaires à la création d'un lot :

Champ	Description	Exemple
Identifiant du lot	Code unique attribué à la livraison	LOT-BR-2025-042
Code entrepôt	Entrepôt de stockage	BR01
Date de stockage	Date d'arrivée physique	2025-09-15
Notes	Informations complémentaires (variété, récolte...)	Arabica Fazenda Norte — récolte 2025

8. Foire aux questions (FAQ)

"Le lot que je viens d'enregistrer n'apparaît pas dans la liste"

- Attendez quelques secondes et rechargez la page (touche F5 ou bouton de rafraîchissement du navigateur)
- Vérifiez que le filtre pays n'est pas activé sur un autre pays
- Confirmez avec votre responsable informatique que l'enregistrement a bien été effectué

"Les courbes de température et d'humidité sont vides"

- Cela signifie que le capteur de l'entrepôt concerné ne transmet pas encore de données
- Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'interface mais du capteur physique
- Signalez-le à votre responsable technique

"Je reçois trop d'emails d'alerte"

- Si les alertes correspondent à des anomalies réelles, les conditions de l'entrepôt doivent être corrigées (climatisation, ventilation)
- Si le système génère des fausses alertes, signalez-le à votre responsable informatique pour ajuster les seuils

"Le tableau de bord indique un lot périmé mais il a été expédié"

- Le statut doit être mis à jour dans le système après l'expédition
- Contactez votre responsable informatique pour effectuer la mise à jour

"La page ne charge pas / affiche 'Erreur'"

- Vérifiez votre connexion internet
- Attendez quelques secondes et rechargez la page
- Si le problème persiste après 5 minutes, contactez votre responsable informatique

"Les données affichées ne correspondent pas à la réalité terrain"

- Les capteurs transmettent les données toutes les 30 secondes environ
- Un décalage de quelques minutes est normal
- Si le décalage dépasse 1 heure, le capteur est peut-être hors ligne : signalez-le

9. Contacts en cas de problème

Problème	À contacter
Conditions anormales dans l'entrepôt	Responsable technique de l'entrepôt
Lot périmé à expédier	Responsable logistique
Interface inaccessible ou données incorrectes	Responsable informatique
Question sur le contenu d'une alerte	Responsable d'exploitation du pays

10. Glossaire

Terme	Définition
Lot	Unité de café vert identifiée par un code unique, entrée à une date précise dans un entrepôt
FIFO	"Premier Entré, Premier Sorti" — le lot le plus ancien est expédié en priorité
Entrepôt	Lieu physique de stockage du café vert (ex. : BR01 = Entrepôt São Paulo, Brésil)
Hors plage	Se dit d'une mesure de température ou d'humidité qui dépasse les limites acceptables
Périmé	Se dit d'un lot stocké depuis plus de 365 jours

Terme	Définition
Seuil	Valeur limite de température ou d'humidité à ne pas dépasser pour garantir la qualité du café
Capteur IoT	Dispositif électronique installé dans l'entrepôt qui mesure automatiquement la température et l'humidité
Alerte	Notification générée automatiquement lorsqu'une anomalie est détectée (email + enregistrement dans l'interface)